일반화학 II (2009년 2학기)

제11장 분자간 힘과 액체 및 고체

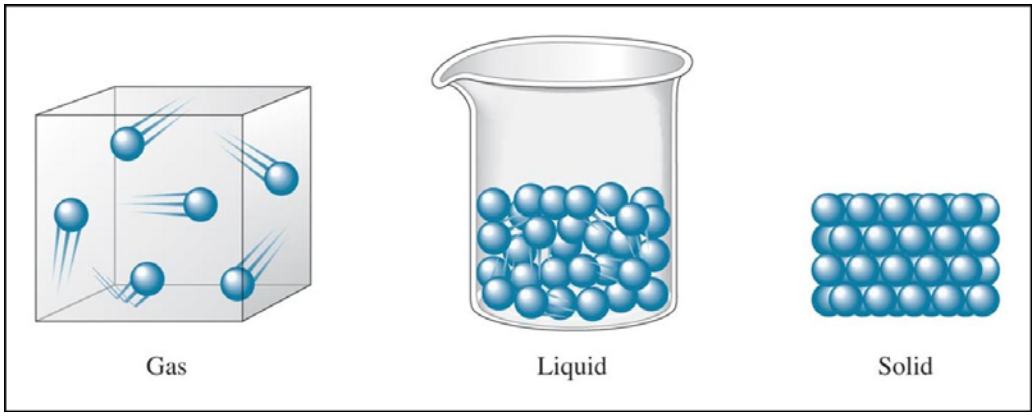
황현석

강원대학교 화학과

11.1 액체와 고체의 분자 운동론

물질의 상태 (표 11.1)

물질의 상태	부피/모양	밀도	압축성	분자운동
기체	용기에 따라 부피와 모양 변한다.	낮다	매우 크다	매우 자유롭다.
액체	일정한 부피와 용기에 따른 모양을 가진다.	높다	작다	비교적 자유롭다.
고체	일정한 부피와 모양을 가진다.	높다	매우 작다	고정된 위치에서 진동한다



11.2 분자간 힘

분자간 힘 (=van der Waals 힘): 분자들 사이에 작용하는 인력과 척력. 분자내 힘과 구별.
분자내 힘: 분자에서 분자를 이루고 있는 원자들끼리 서로 붙들고 있는 힘.

1 몰의 물분자를 기화시키는데 필요한 에너지 = 41 kJ (분자간 힘)

1 몰의 물분자에 존재하는 모든 O-H 결합을 끊기 위해 필요한 에너지 = 930 kJ (분자내 힘)



일반적으로 분자간 힘이 분자내 힘보다
매우 약하다.

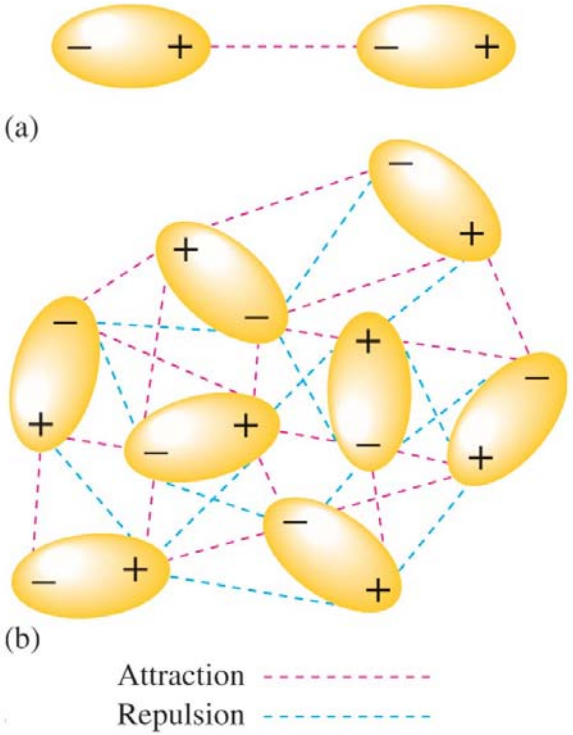
분자간 힘의 종류

a. 쌍극자-쌍극자 힘
b. 이온-쌍극자 힘
c. 분산힘 (London 힘)
d. 수소결합: 쌍극자-쌍극자 힘의 한 형태지만, 따로 취급.

쌍극자-쌍극자 힘

쌍극자-쌍극자 힘: 쌍극자 모멘트를 가지고 있는 극성 분자들 사이의 정전기적 상호작용

- 쌍극자 사이의 정전기적 인력에 의한 결합.
- 분자량이 같은 극성분자와 비극성 분자를 비교하면 극성분자의 끓는점이 높다.→ 쌍극자-쌍극자 힘 때문.
- 수소결합은 쌍극자-쌍극자 힘의 한 종류이다.

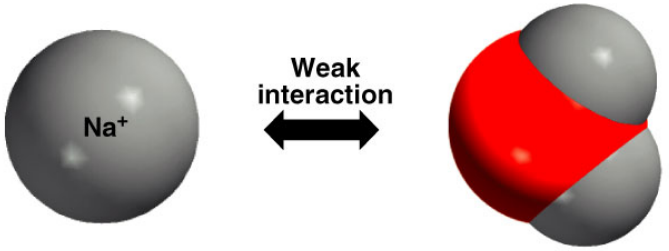


이온-쌍극자 힘

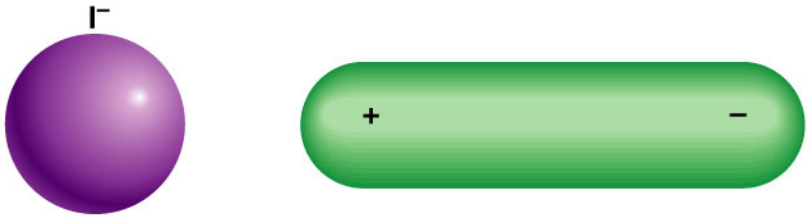
이온-쌍극자 힘: 이온과 극성분자 사이의 정전기적 상호작용

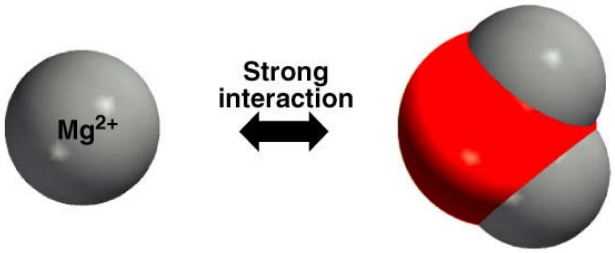
- 이온의 크기와 전하량 및 분자의 쌍극자 모멘트의 크기와 부피에 따라 달라진다. (예: Na^+와 Mg^{2+})
- 양이온이 음이온보다 더욱 강하게 쌍극자와 작용. (예: K^+와 Cl^-)





Na^+의 수화열: −405 kJ/mol





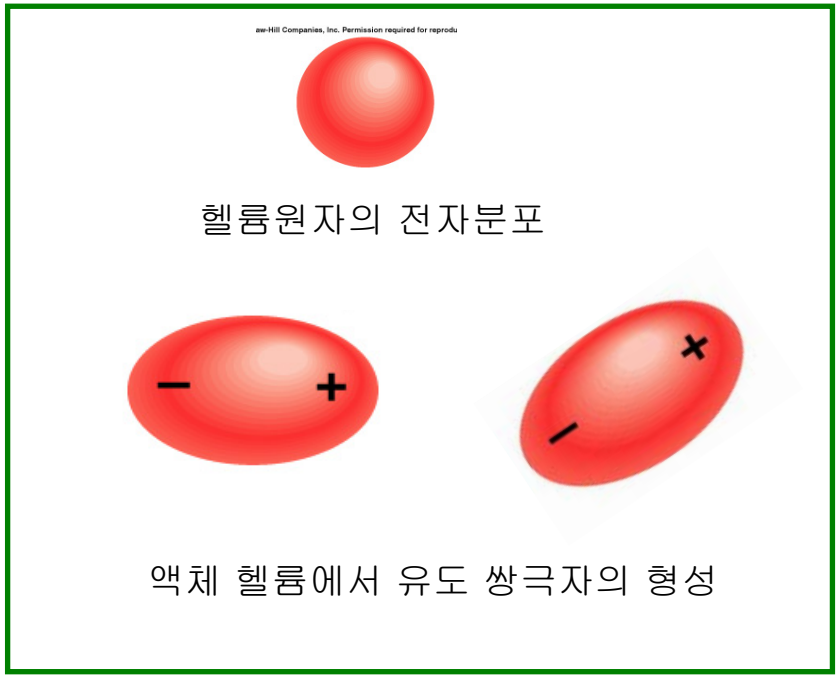
Mg^{2+}의 수화열: −1926 kJ/mol

분산힘 (London 힘)

유도 쌍극자: 근처에 있는 이온이나 극성분자 혹은 비극성분자에 유도되는 쌍극자.

분산힘: 원자 혹은 비극성분자에서 유도 쌍극자 (혹은 순간 쌍극자) 사이에 작용하는 약한 정전기적 상호작용.

- 고체나 액체의 비극성 분자에서는 반드시 분산힘이 존재.
- 분산힘은 매우 약하므로 비극성 분자들의 끓는점과 녹는점은 매우 낮다. (예: 헬륨의 끓는점: 4.2 K (−269°C)



분산힘 (London 힘)

- 비활성기체나 H_2, O_2, N_2, CO_2 등이 액화와 응고가 되는 이유 → 온도를 낮추고 압력을 높이면 분자간 거리가 가까워져 분산힘이 증가하기 때문



- 분자량이 큰 비극성 분자일수록 분자량이 증가하여 분산힘이 증가하고 녹는점과 끓는점이 높다.

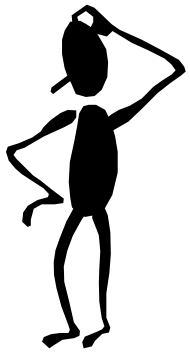
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



드라이아이스의 승화

TABLE 11.2 Melting Points of Similar Nonpolar Compounds

Compound	Melting Point (°C)
CH_4	−182.5
CF_4	−150.0
CCl_4	−23.0
CBr_4	90.0
CI_4	171.0



다음의 각 분자들 사이에 작용하는 분자간 힘은 ?

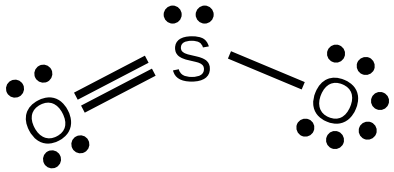
HBr

HBr은 극성분자이므로 쌍극자-쌍극자 힘이 작용한다. 또한 분산힘도 작용한다.

CH_4

CH_4는 비극성분자이므로 분산힘이 존재한다.

SO_2



SO_2 은 극성분자이므로 쌍극자-쌍극자 힘이 작용한다. 또한 분산힘도 작용한다.

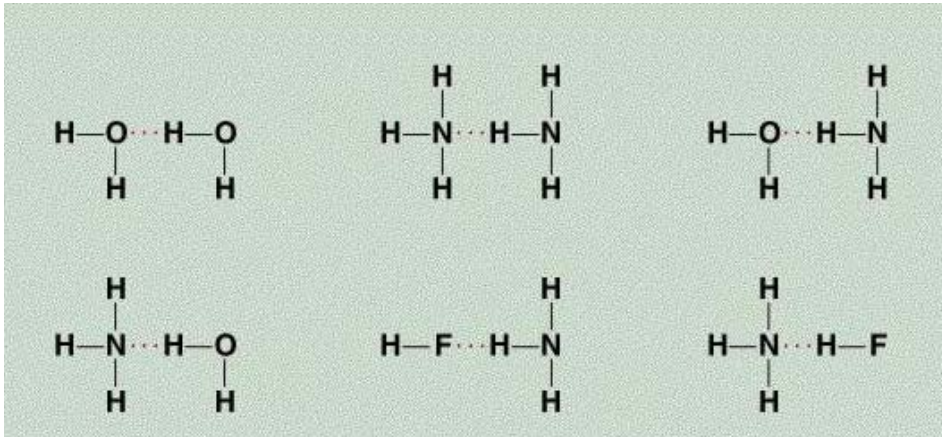
수소결합

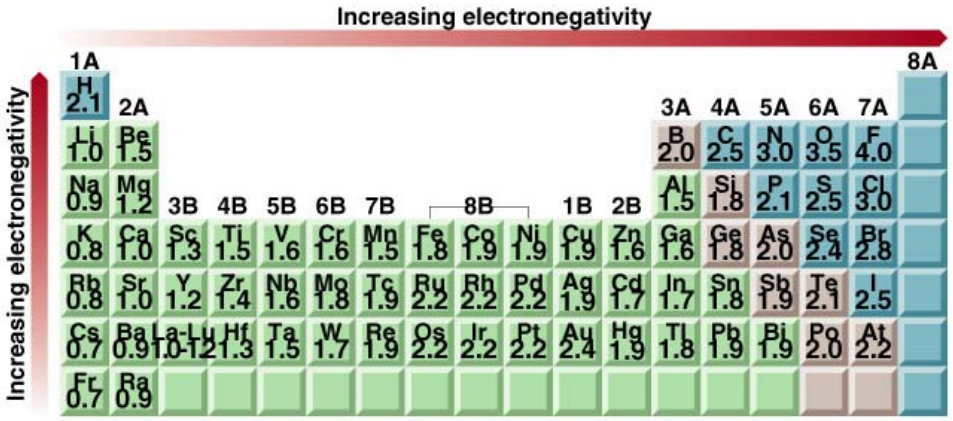
수소결합: 전기음성도차가 큰 수소원자와 O, F, N 원자 사이의 쌍극자-쌍극자 힘에 의한 분자간 결합.

수소결합의 원인

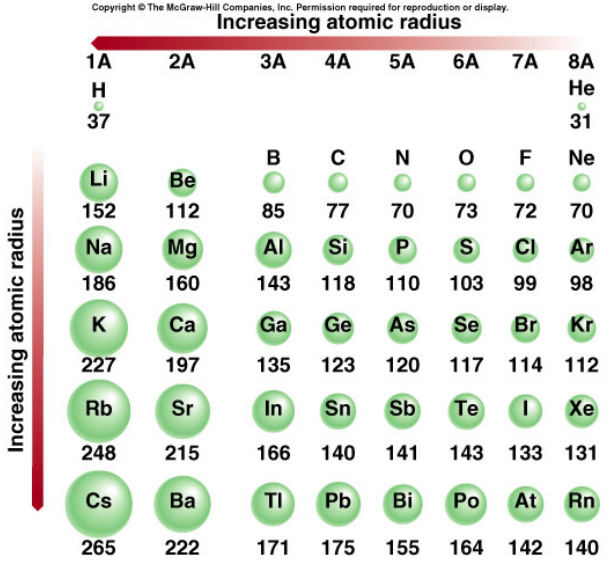
1.수소와 O, F, N 원자 사이의 전기음성도 차가 크다.

2. O, F, N 원자의 크기가 작다.





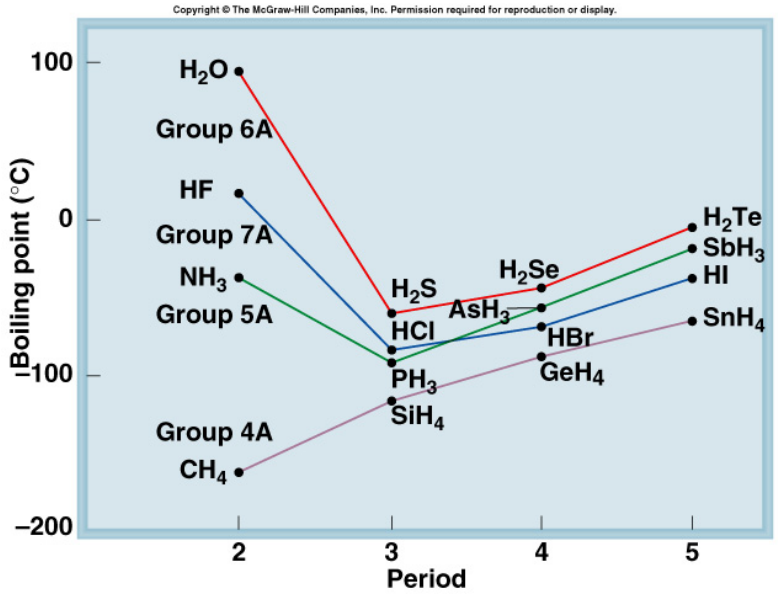
원자의 전기음성도

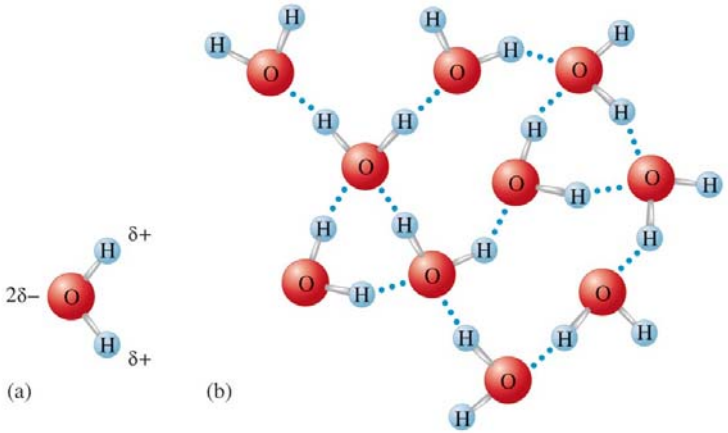


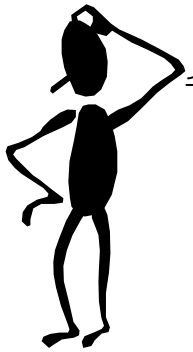
원자의 크기

수소결합

1. 수소결합을 이루는 분자: HF, H_2O, NH_3, 모든 알코올
2. 끓는점과 녹는점이 높다.





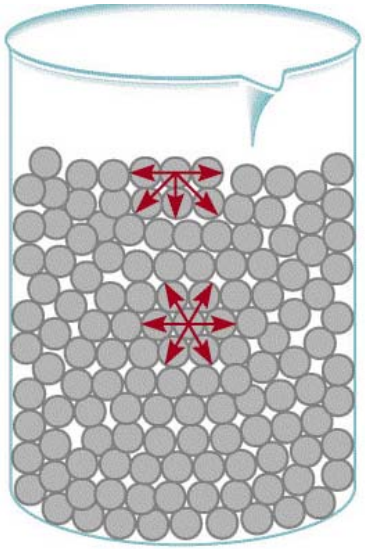


수소결합의 세기: HF > H_2O, 끓는점 HF < H_2O 인 이유?

→ 분자 한개당 수소결합의 수가 HF는 한 개이고 H_2O는 두 개이다.

11.3 액체의 특성-표면장력

표면장력: 액체의 표면을 단위면적만큼 늘리거나 증가시키는데 필요한 에너지 양.





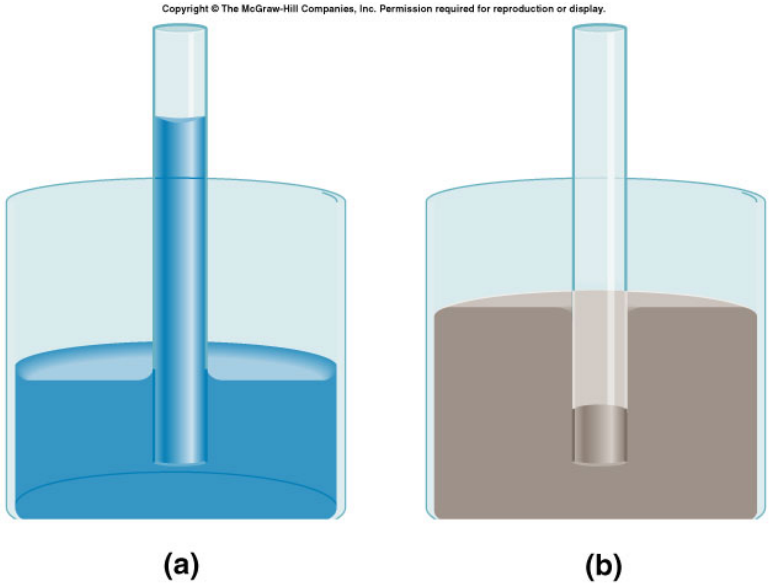


응집력: 같은 분자들 사이의 분자간 인력

(예: 수은 분자간)

부착력: 서로 다른 분자들 사이의 분자간 인력

(예: 물과 유리)



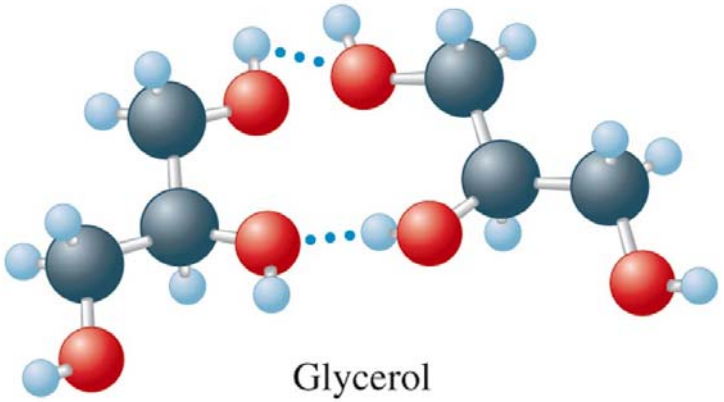
11.3 액체의 특성–점성도

점성도: 흐름에 대한 유체 저항의 척도.

물과 글리세롤의 수소결합은 점성도를 증가시킨다.

TABLE 11.3 Viscosity of Some Common Liquids at 20°C

Liquid	Viscosity ($N\ s/m^2$)*
Acetone (C_3H_6O)	3.16×10^{-4}
Benzene (C_6H_6)	6.25×10^{-4}
Blood	4×10^{-3}
Carbon tetrachloride (CCl_4)	9.69×10^{-4}
Ethanol (C_2H_5OH)	1.20×10^{-3}
Diethyl ether ($C_2H_5OC_2H_5$)	2.33×10^{-4}
Glycerol ($C_3H_8O_3$)	1.49
Mercury (Hg)	1.55×10^{-3}
Water (H_2O)	1.01×10^{-3}

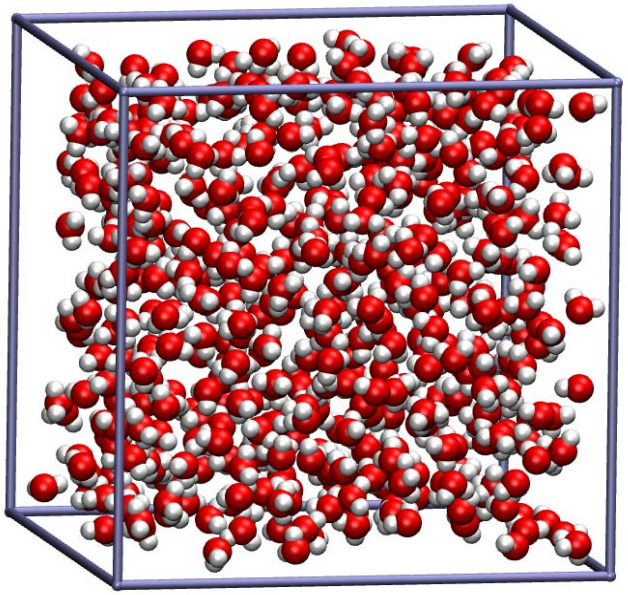


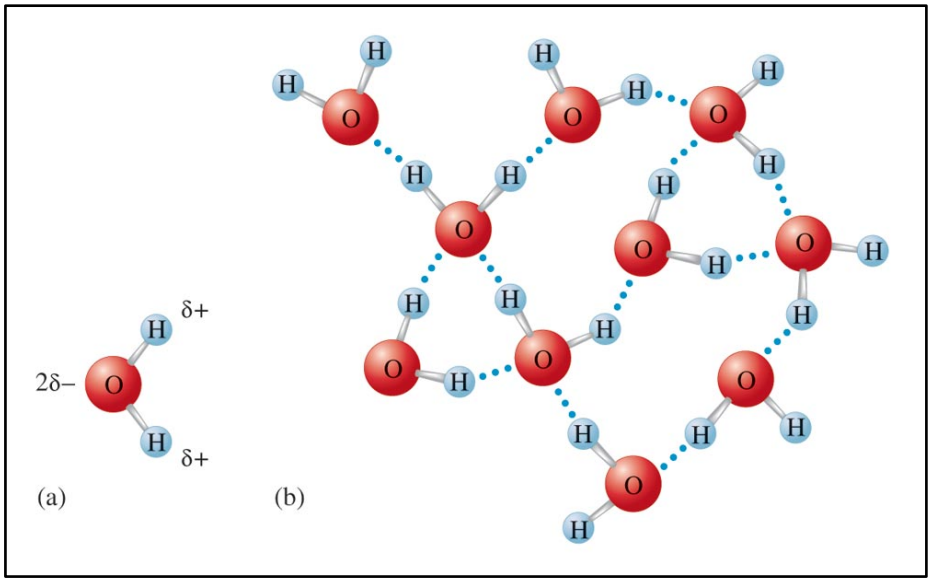
Glycerol





물의 구조-액체

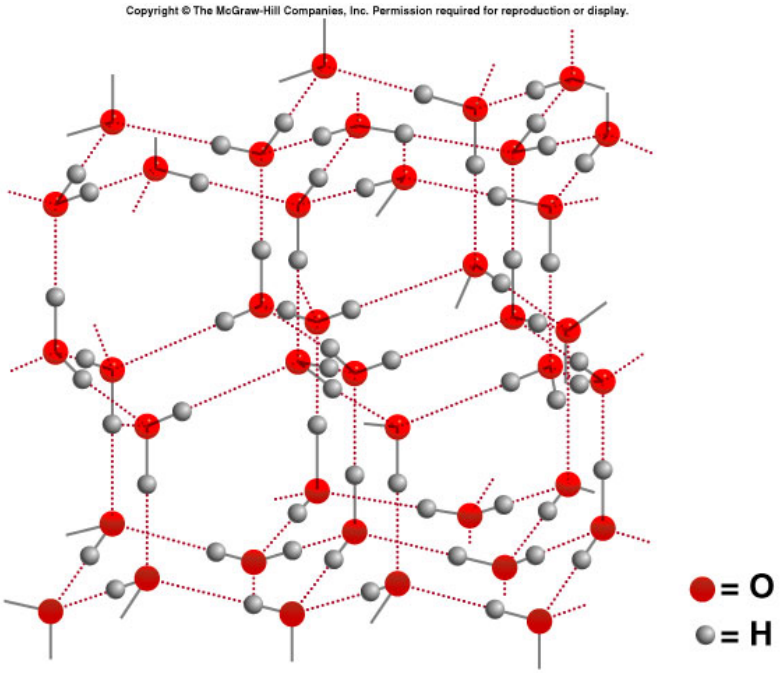




액체 상태에서 물분자들의 배열이 얼음 상태에서 물분자들의 배열보다 더 무질서하다.

물의 구조-고체

얼음의 삼차원구조

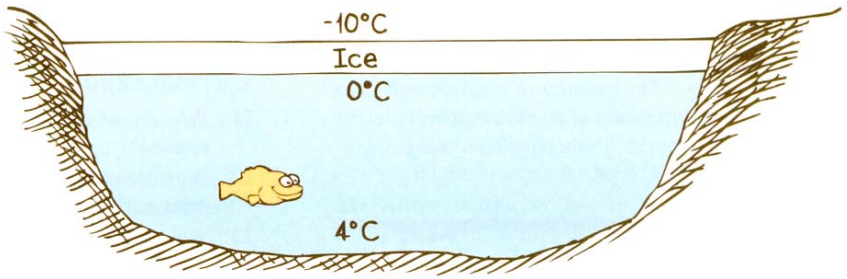


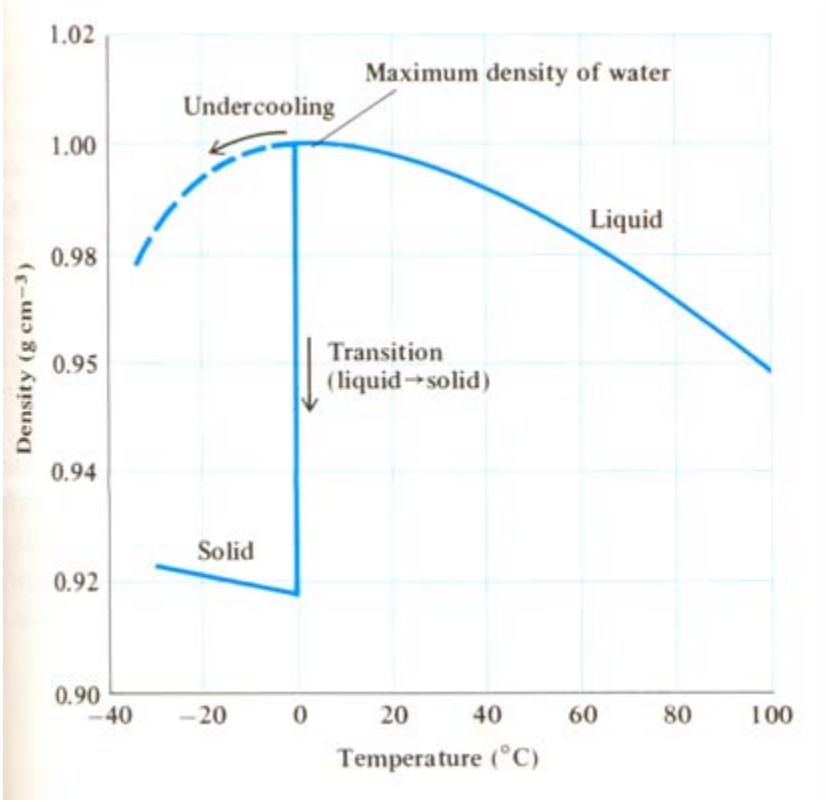


얼음의 3 차원 입체 구조. 한 개의 산소 원자는 네 개의 수소 원자와 공유 결합 혹은 수소 결합에 의해 연결되어 있다. 점선은 산소 원자와 수소 원자 간의 수소 결합을 나타낸다.

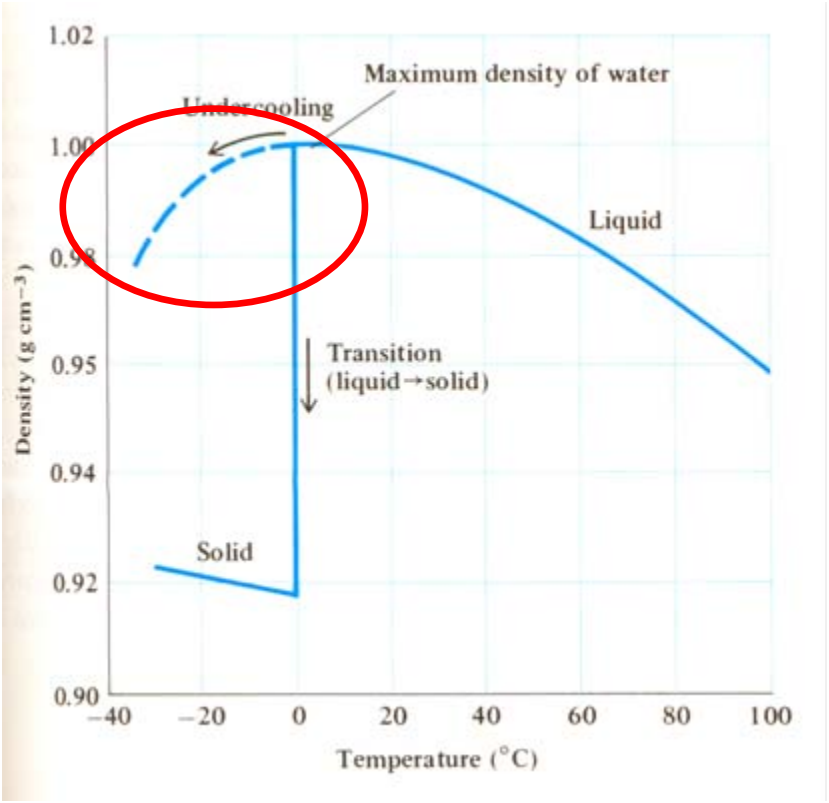


호수의 물은 왜 위부터 어는 것일까?





과냉각수


1.02
1.00
0.98
0.95
0.94
0.92
0.90
Density (g cm⁻³)
Maximum density of water
Undercooling
Liquid
Transition
(liquid→solid)
Solid
−40
−20
0
20
40
60
80
100
Temperature (°C)





11.4 결정구조

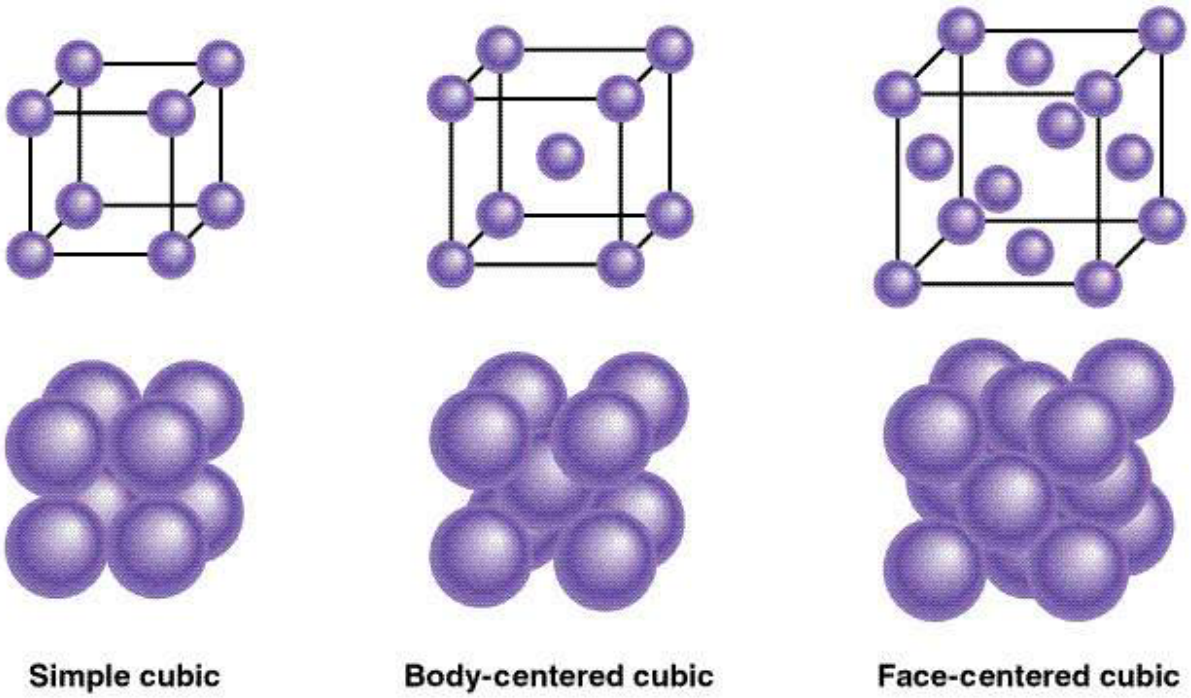
단위 세포: 결정성 고체의 기본적인 반복 구조 단위

입방체의 종류

(a) 단순 입방체: 정육면체의 8 꼭지점에 같은 입자 (원자, 분자, 이온)가 놓여 있는 입방체.

(b) 체심 입방체: 정육면체의 8 꼭지점과 단위세포의 중심에 같은 입자 (원자, 분자, 이온)가 놓여 있는 입방체.

(c) 면심입방체: 정육면체의 8 꼭지점과 단위세포의 6 면에 같은 입자가 놓여 있는 입방체.



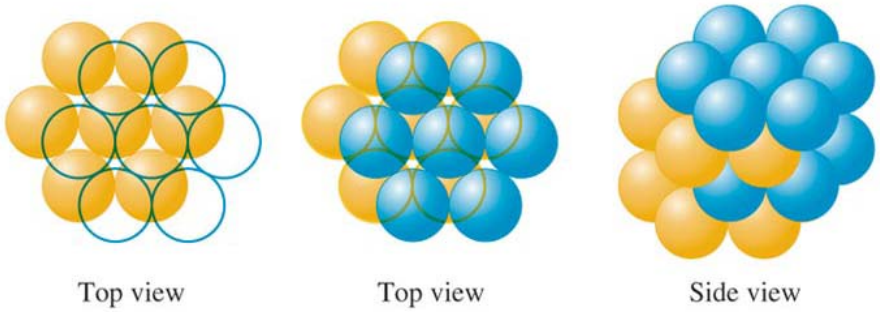
최조밀 쌓임



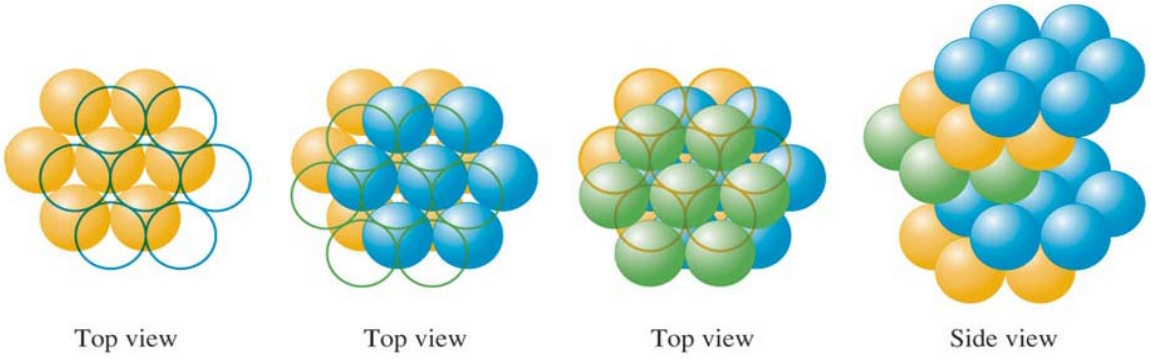
면심 입방체는 단순 입방체와 체심 임방체에 비하여 단위 세포 내의 빈공간이 더 적다.

최조밀 쌓임: 단위 세포 내의 빈공간이 가장 적게 효과적으로 쌓여 있는 배열.

(a) 육방최조밀 쌓임 (abab 최조밀 쌓임)

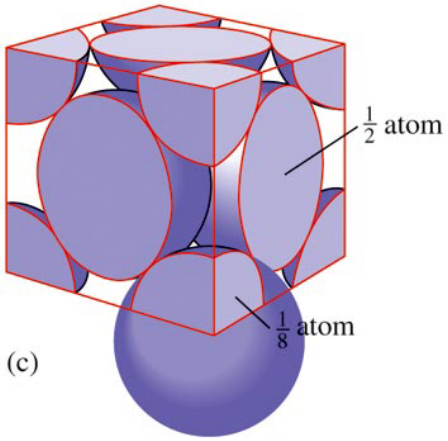


(b) 입방최조밀 쌓임 (abca 최조밀 쌓임 = 면심입방격자)





(예제 11.6) 은(Ag)은 면심입방구조를 이루고 있다. 단위 세포 모서리의 길이가 409 pm 일 때, 은의 밀도는?



단위 세포 내 은원자의 수는 4개이다.

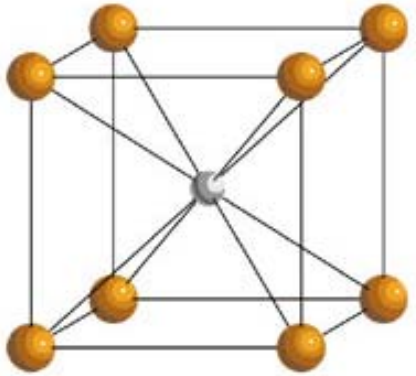
$$d = \frac{m}{V} \qquad V = a^3 = (409\ \text{pm})^3 = 6.83 \times 10^{-23}\ \text{cm}^3$$

$$m = 4\ \text{Ag atoms} \times \frac{107.9\ \text{g}}{6.022 \times 10^{23}\ \text{atoms}} = 7.17 \times 10^{-22}\ \text{g}$$

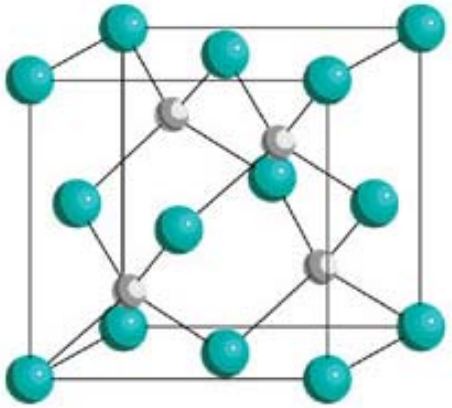
$$d = \frac{m}{V} = \frac{7.17 \times 10^{-22}\ \text{g}}{6.83 \times 10^{-23}\ \text{cm}^3} = 10.5\ \text{g/cm}^3$$

결정의 형태: 이온결정

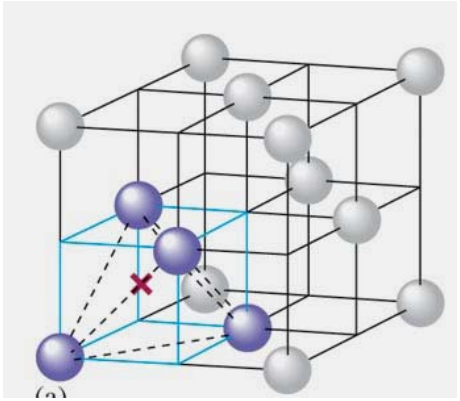
이온결정: 금속 양이온과 비금속 음이온의 정전기적 인력에 의해 형성된 결정. (예: NaCl, CsCl)

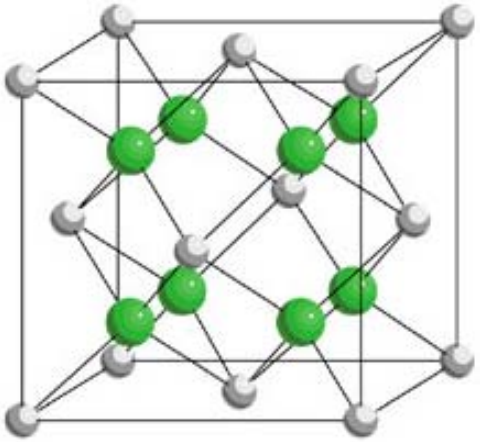


CsCl

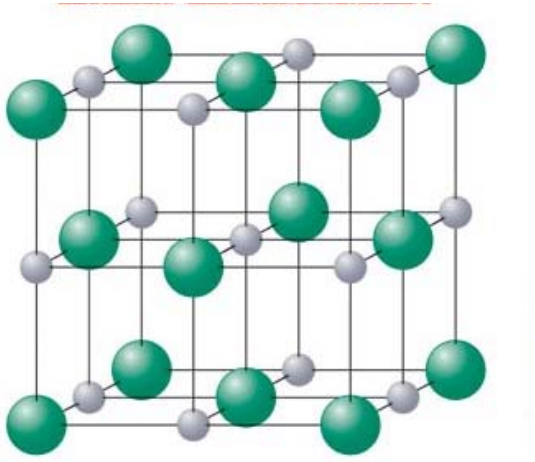


ZnS





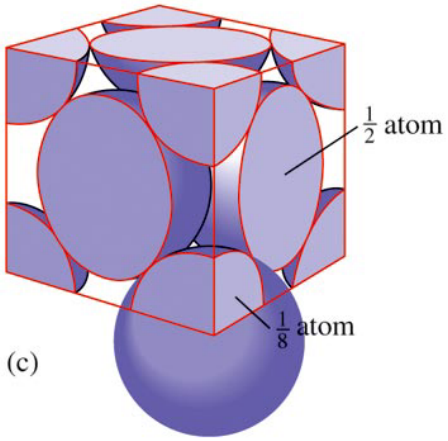
CaF_2



NaCl



(예제 11.6) NaCl은 면심입방구조를 이루고 있다. 단위 세포 내의 Na^+와 Cl^- 이온의 수는? 그리고 단위 세포 모서리의 길이가 564 pm 일 때, NaCl의 밀도는?



단위 세포 내 Na^+ 이온의 수와 Cl^- 이온의 수는 각각 4개이다.

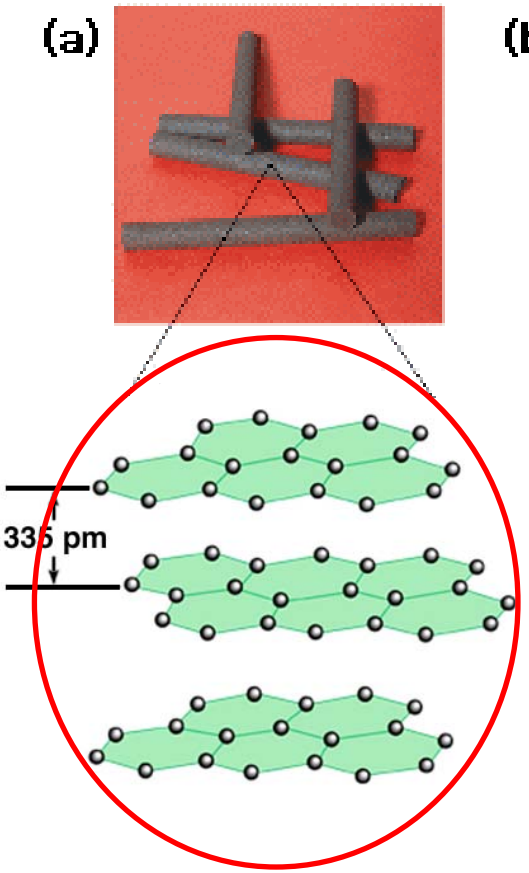
$$d = \frac{m}{V} \qquad V = a^3 = (564\ \text{pm})^3 = 1.794 \times 10^{-23}\ \text{cm}^3$$

$$m = 4\ \text{Ag atoms} \times \frac{58.44\ \text{g}}{6.022 \times 10^{23}\ \text{atoms}} = 3.882 \times 10^{-22}\ \text{g}$$

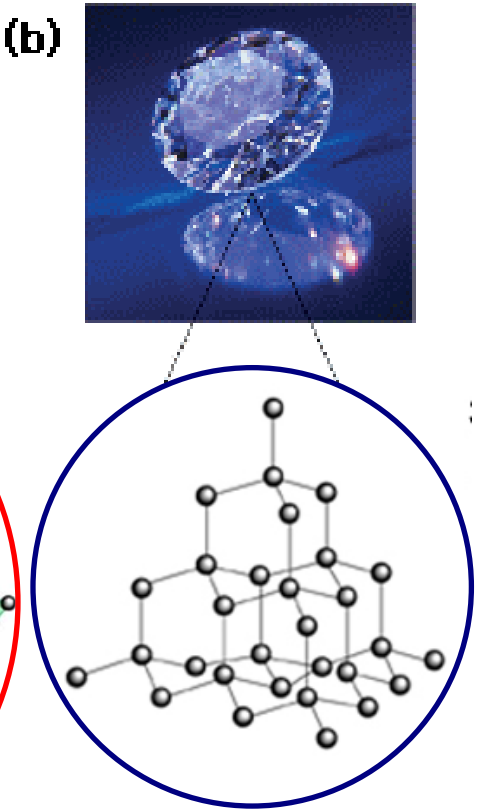
$$d = \frac{m}{V} = \frac{3.882 \times 10^{-22}\ \text{g}}{1.794 \times 10^{-23}\ \text{cm}^3} = 2.16\ \text{g/cm}^3$$

결정의 형태: 공유결정

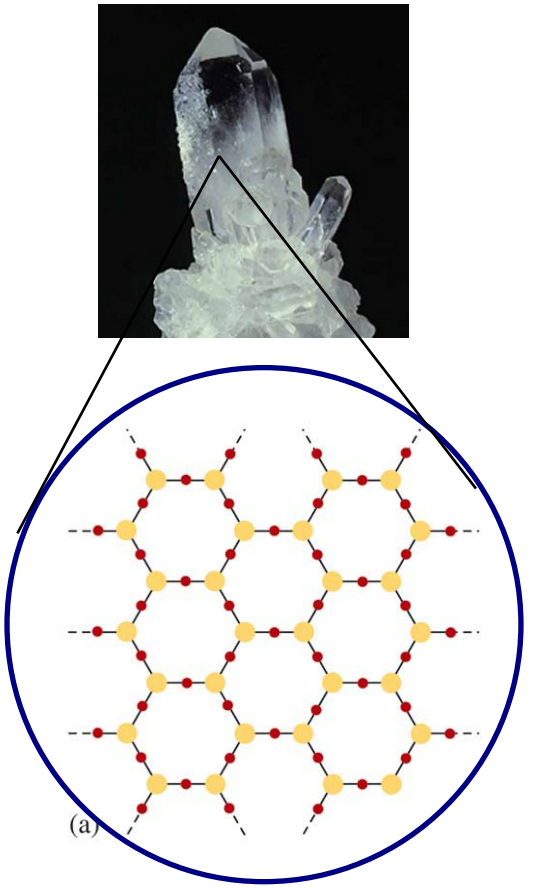
공유결정: 그물구조를 이루고 있고 원자간 공유결합에 의해 형성된 결정. (예: 다이아몬드, 흑연, 석영 (SiO_2))



흑연



다이아몬드



석영

결정의 형태: 분자결정

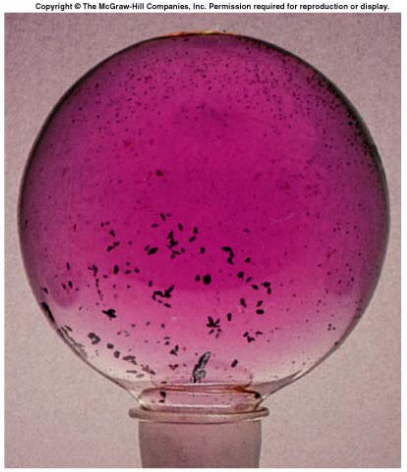
분자결정: van der Waals 힘 또는 수소결합에 의한 원자나 분자에 의한 결정 (예: I_2, P_4, S_8, CO_2)

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

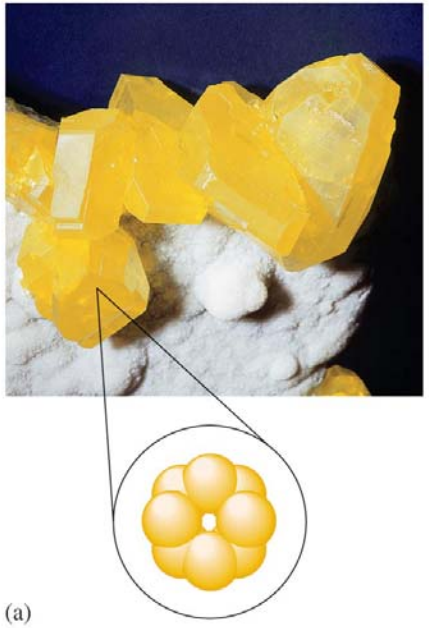


드라이아이스

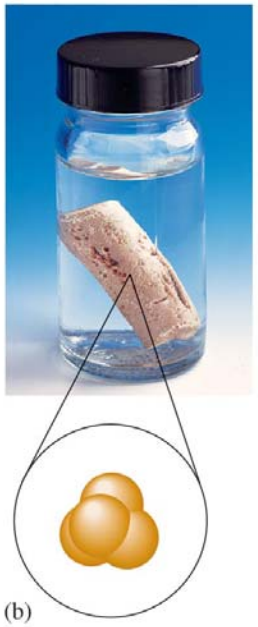
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



고체와 증기가
평형상태에 있는 I_2



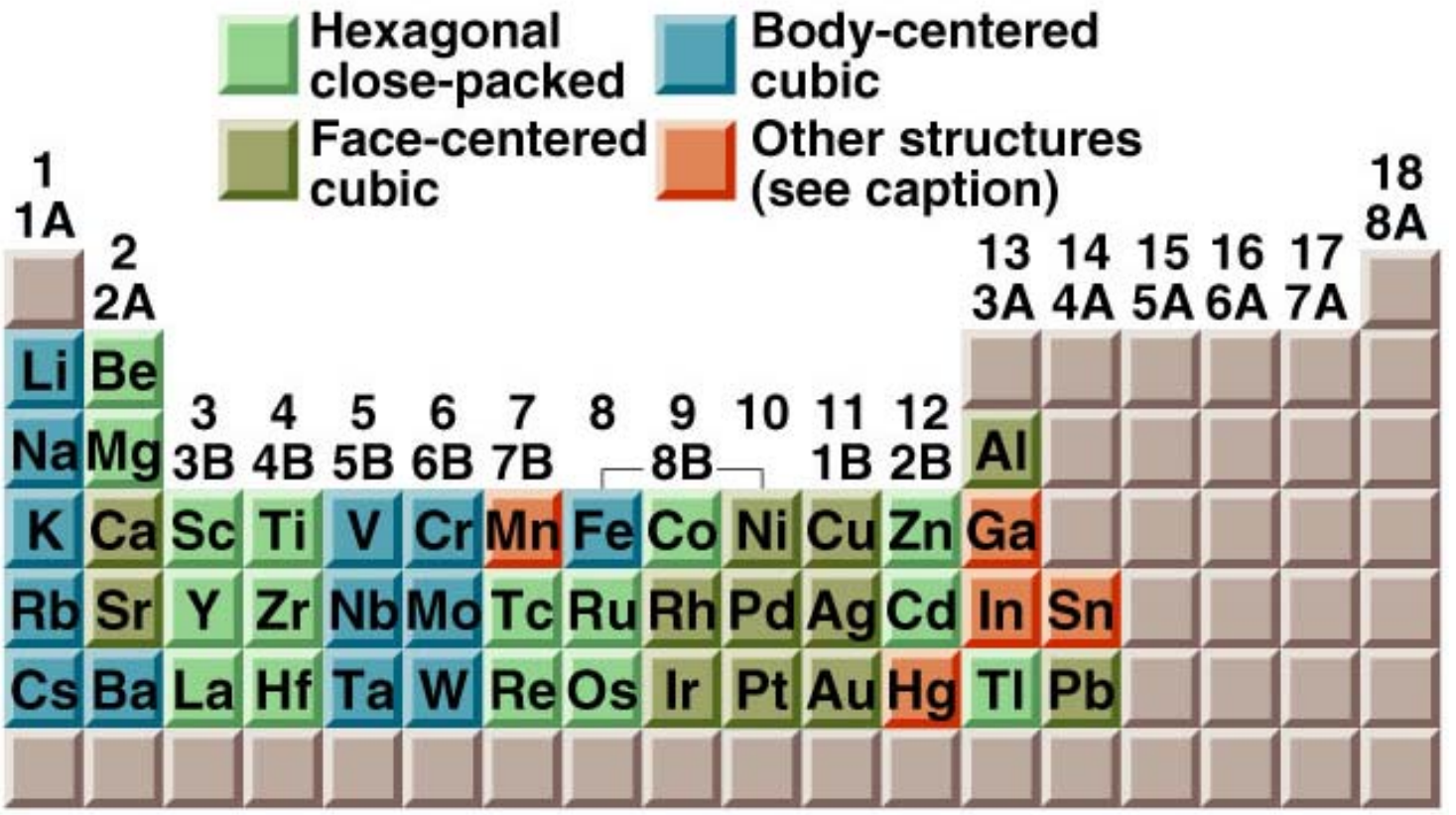
S_8



P_4

결정의 형태: 금속결정

금속결정: 금속 양이온들과 자유전자 사이의 정전기적 인력에 의해 형성된 결정. (예: 모든 금속)



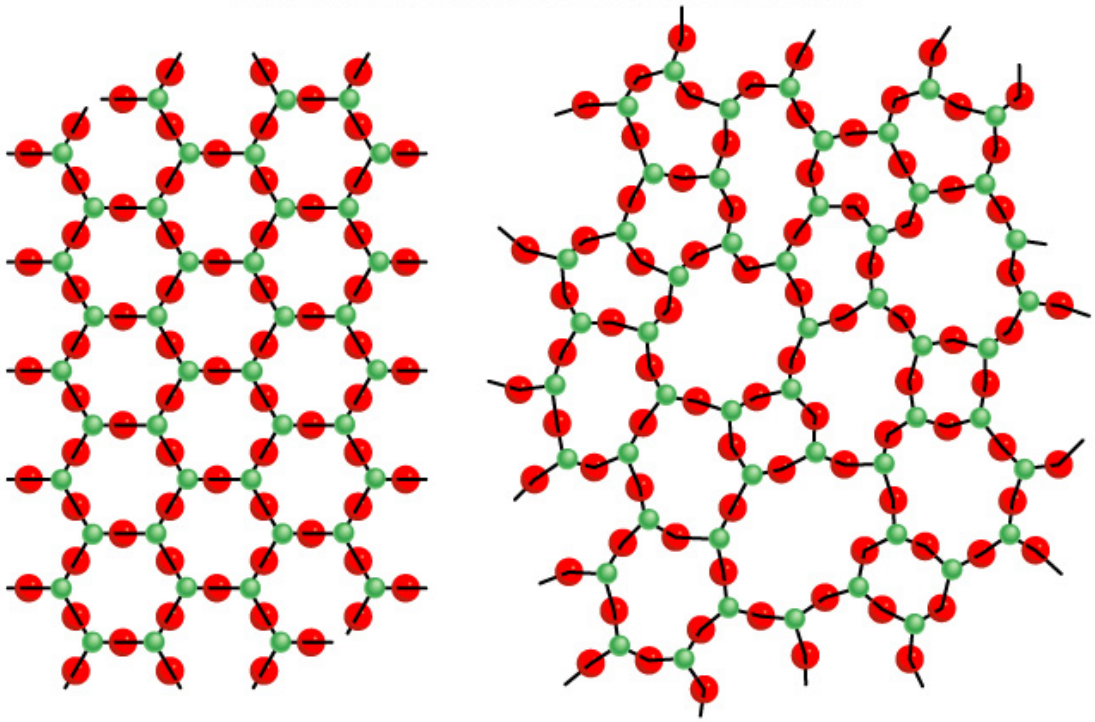
결정의 형태와 특징

결정의 형태	힘의 종류	녹는점	끓는점	전기 전도성	
				고체	액체
이온결정	정전기적 인력	높다	높다	x	O
공유결정	공유결합	매우 높다	매우 높다	x	x
분자결정	분산힘, 쌍극자-쌍극자 힘, 수소결합	낮다	낮다	x	x
금속결정	금속결합	높다	높다	O	O

11.7 비결정질 고체

비결정질 고체: 짧은 시간에 형성되어서 구성 원자나 분자가 안정된 에너지를 갖지 못한 채 형성된 고체. 예: 유리 (SiO_2)

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

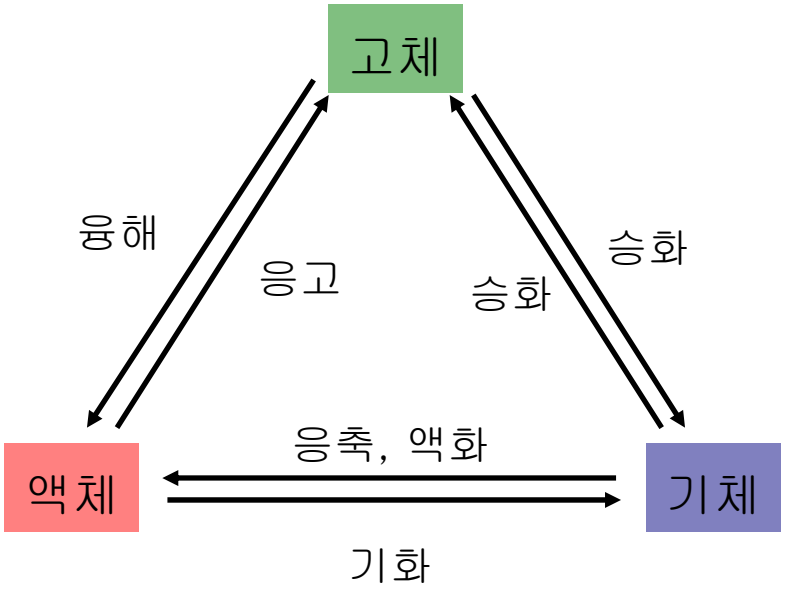


석영 (quartz)

유리 (glass)

11.8 상변화

- 상: 기체,액체, 고체와 같이 균일한 계.
- 상변화: 한 가지 상에서 다른 상으로 변하는 것.



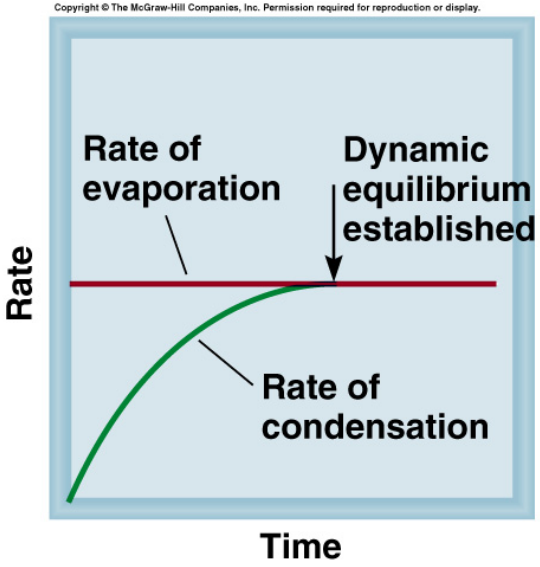
액체-기체 평형

- 증발: 액체 표면에서 액체가 기체가 되는 과정.
- 끓음: 액체 표면과 액체 내부에서 액체가 기체가 되는 과정.
- 기화: 증발과 끓음 두 과정을 모두 포함한 과정.

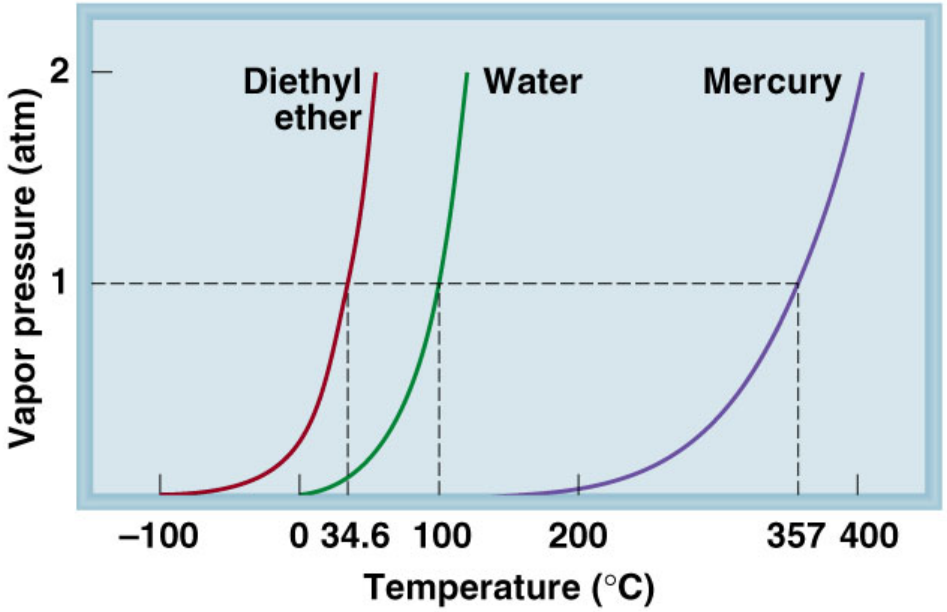
증기압

- (평형) 증기압: 응축과 기화 사이에 평형이 이루어졌을 때 측정한 증기압. 포화 증기압이라고도 한다.
- 일정한 온도에서 (평형) 증기압의 값은 일정하다.
- 액체의 (평형) 증기압이 외부 압력과 같아지는 온도를 끓는점이라고 한다.

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

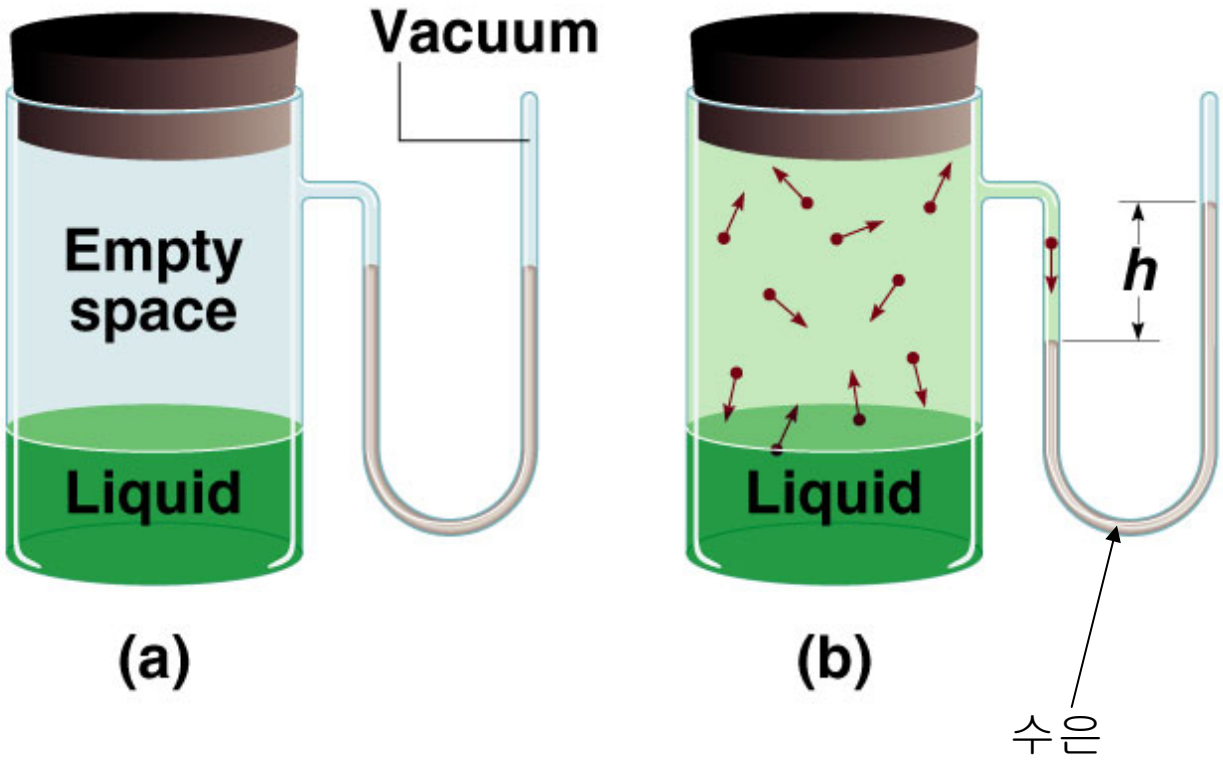


Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

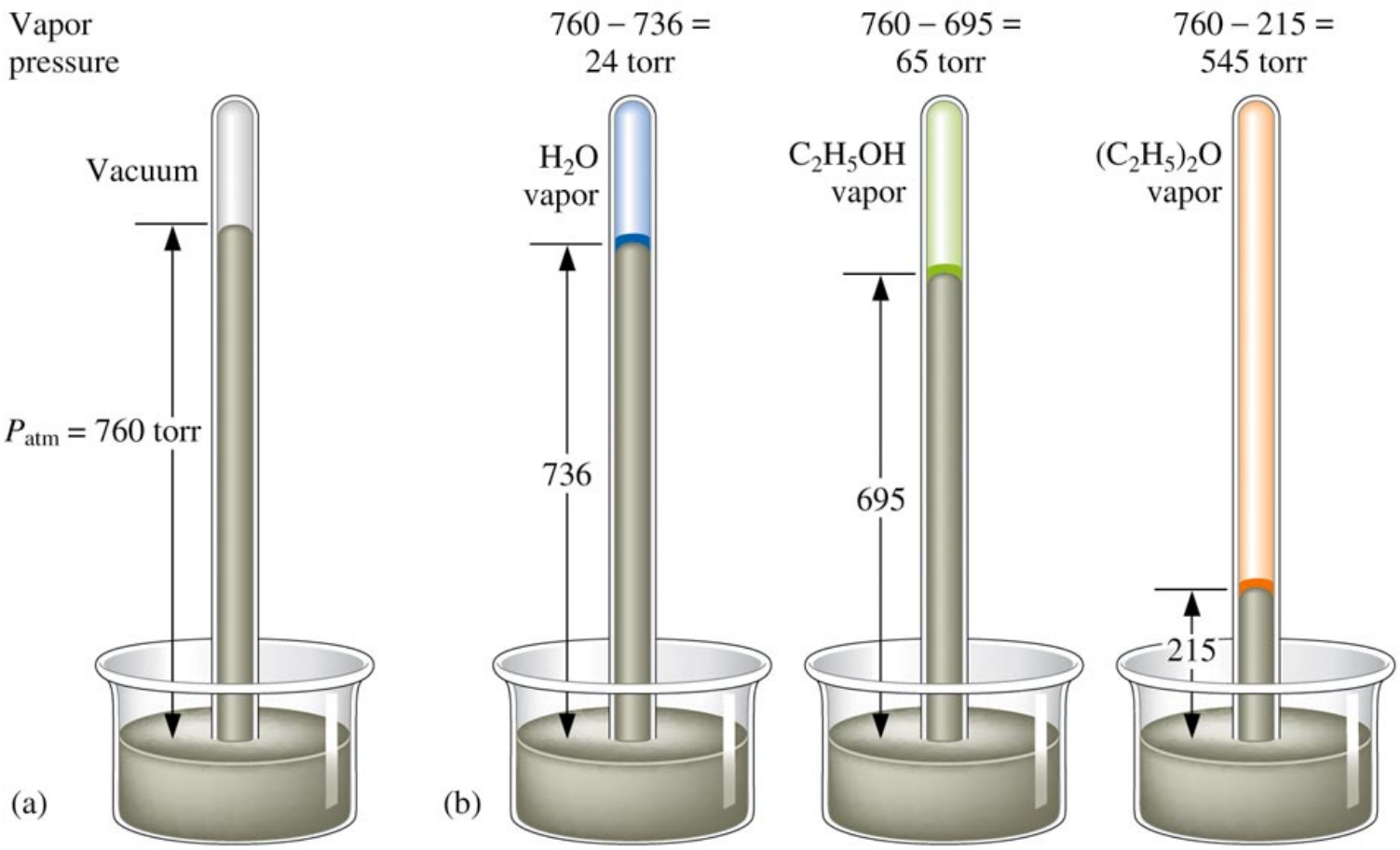


증기압 측정

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



증기압 측정


Vapor pressure
Vacuum
P_{atm} = 760 torr
(a)
760 – 736 = 24 torr
H_2O vapor
736
(b)
760 – 695 = 65 torr
C_2H_5OH vapor
695
760 – 215 = 545 torr
$(C_2H_5)_2O$ vapor
215

Clausius-Clapeyron 식

몰증발열(ΔH_{vap}): 액체 1 mol을 증발시키는데 필요한 에너지.

TABLE 11.6 Molar Heats of Vaporization for Selected Liquids

Substance	Boiling Point* (°C)	ΔH_{vap} (kJ/mol)
Argon (Ar)	−186	6.3
Benzene (C_6H_6)	80.1	31.0
Ethanol (C_2H_5OH)	78.3	39.3
Diethyl ether ($C_2H_5OC_2H_5$)	34.6	26.0
Mercury (Hg)	357	59.0
Methane (CH_4)	−164	9.2
Water (H_2O)	100	40.79

* Measured at 1 atm.

Clausius-Clapeyron 식:

$$\ln P = -\frac{\Delta H_{vap}}{RT} + C$$

$$\ln \frac{P_1}{P_2} = -\frac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$



(예제 11.7) 18°C에서 다이에틸 에테르의 증기압이 401 mmHg일 때, 32°C에서 증기압은?

$$\ln\frac{401}{P_2} = -\frac{26.0\ \text{J/mol}}{8.314\ \text{J/Kmol}}\left(\frac{1}{305\text{K}} - \frac{1}{291\text{K}}\right)$$

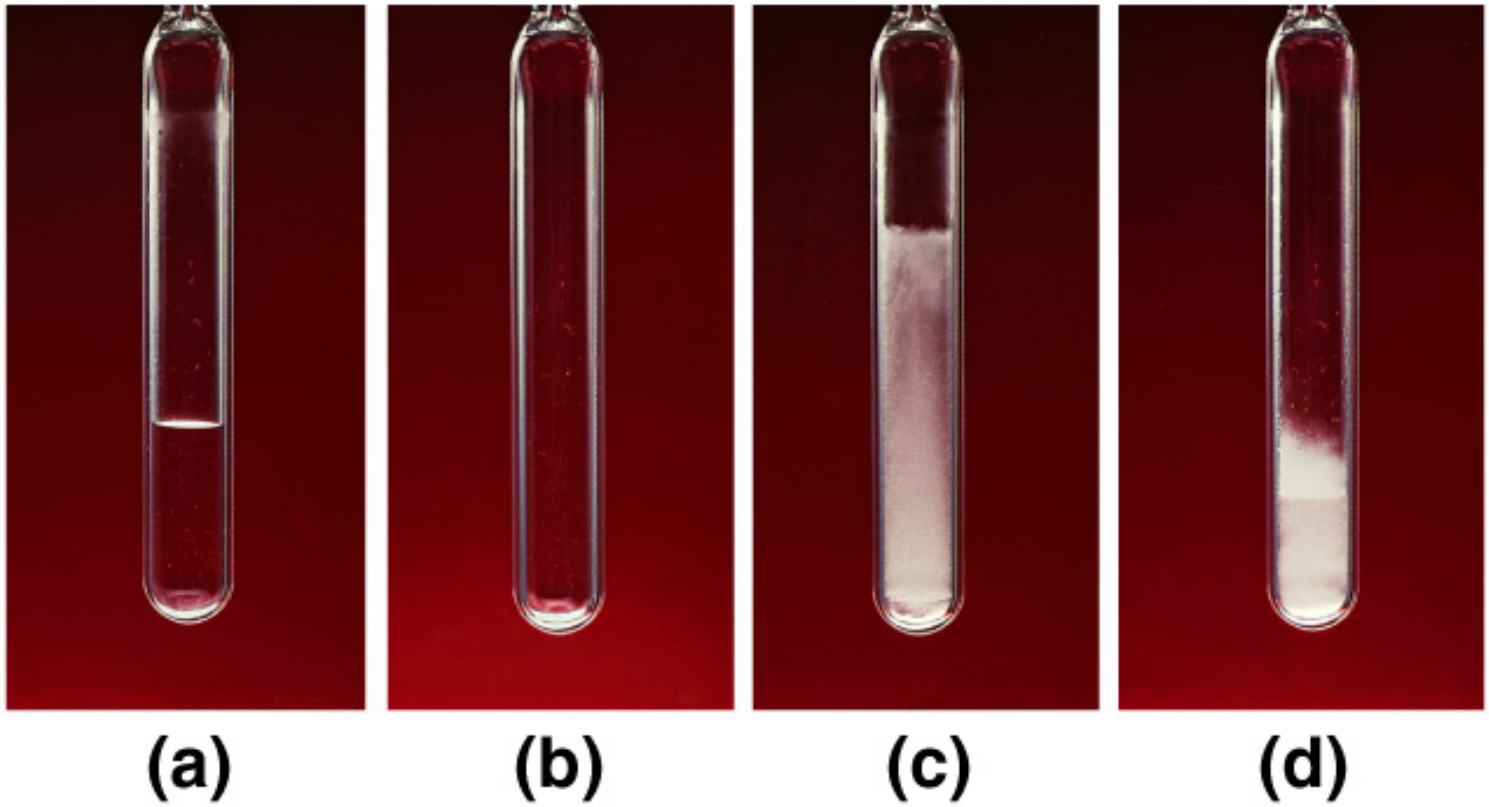
$$= -0.493$$

$$\frac{401}{P_2} = e^{-0.493} = 0.611$$

$$P_2 = 656\ \text{mmHg}$$

임계온도와 임계압력

- 임계온도: 가해지는 압력에 관계없이 기체로만 존재하는 최소 온도. 물질이 액체로 존재하는 가장 높은 온도.
- 임계압력: 임계온도에서 액화시켜주기 위해 가해주는 최소 압력.



액체–고체 평형

- 고체의 녹는점 또는 액체의 어는점: 평형 상태에서 고체와 액체가 공존하는 온도.
- 몰용융열 (ΔH_{fus}): 고체 1 mol을 녹이는데 필요한 에너지.

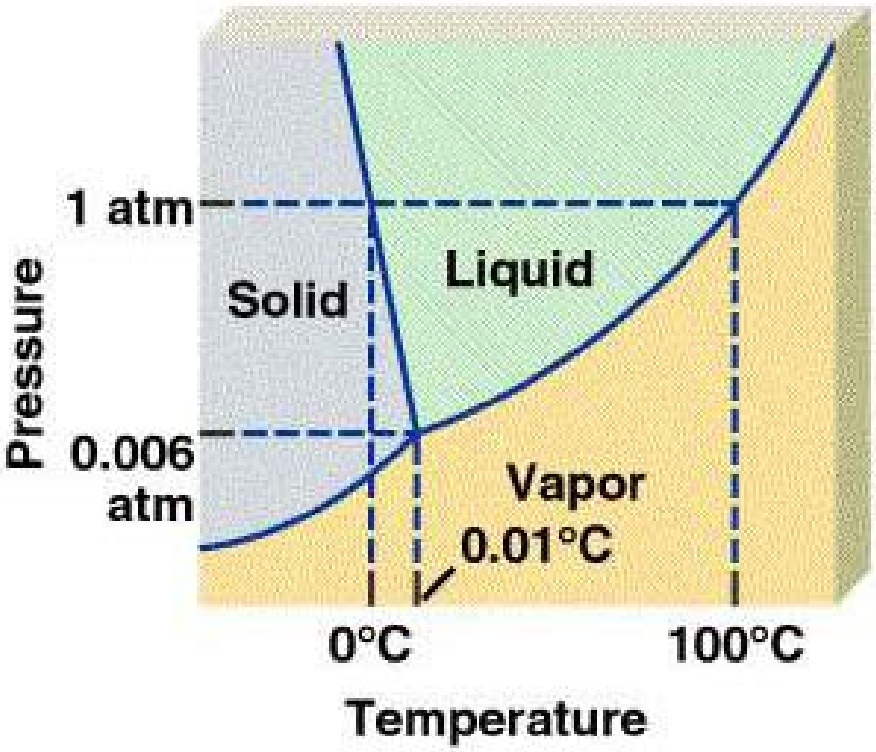
TABLE 11.8 Molar Heats of Fusion for Selected Substances

Substance	Melting Point* (°C)	ΔH_{fus} (kJ/mol)
Argon (Ar)	−190	1.3
Benzene (C_6H_6)	5.5	10.9
Ethanol (C_2H_5OH)	−117.3	7.61
Diethyl ether ($C_2H_5OC_2H_5$)	−116.2	6.90
Mercury (Hg)	−39	23.4
Methane (CH_4)	−183	0.84
Water (H_2O)	0	6.01

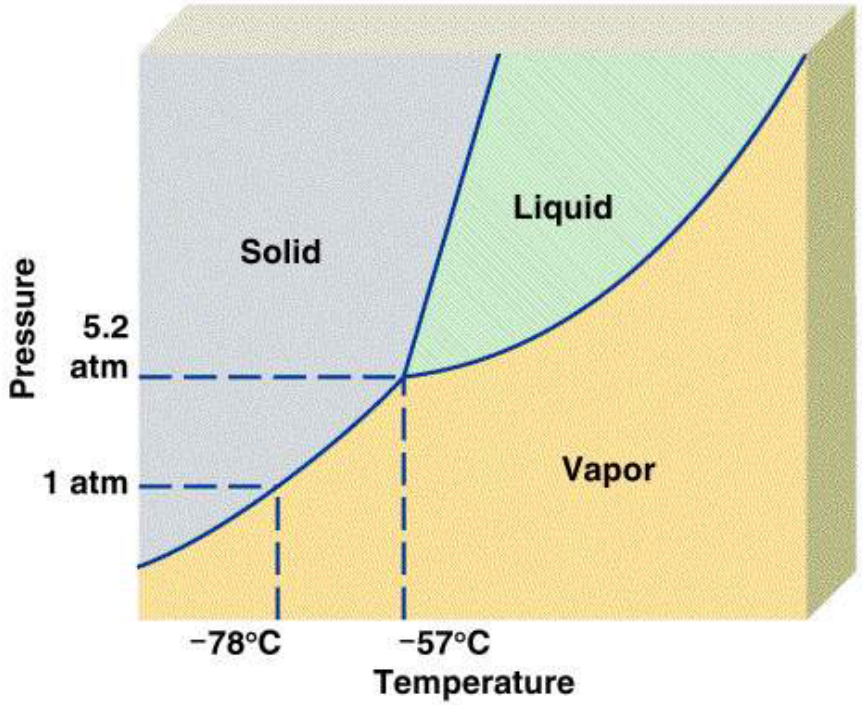
* Measured at 1 atm.

상평형 그림

- 삼중점: 고체, 액체, 기체의 세 가지 상태가 공존하는 조건.



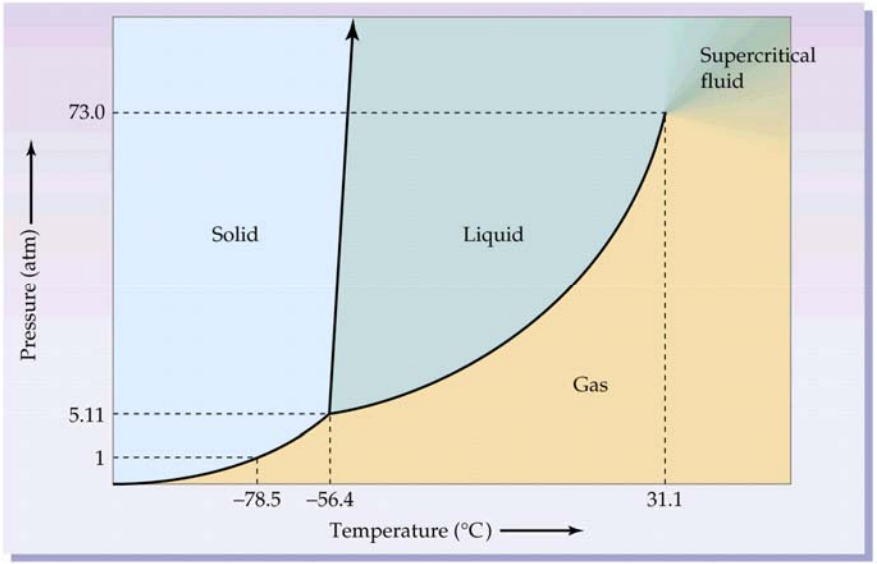
물의 상평형 그림



이산화탄소의 상평형 그림

CO_2 상평형도

- CO_2 Phase Diagram

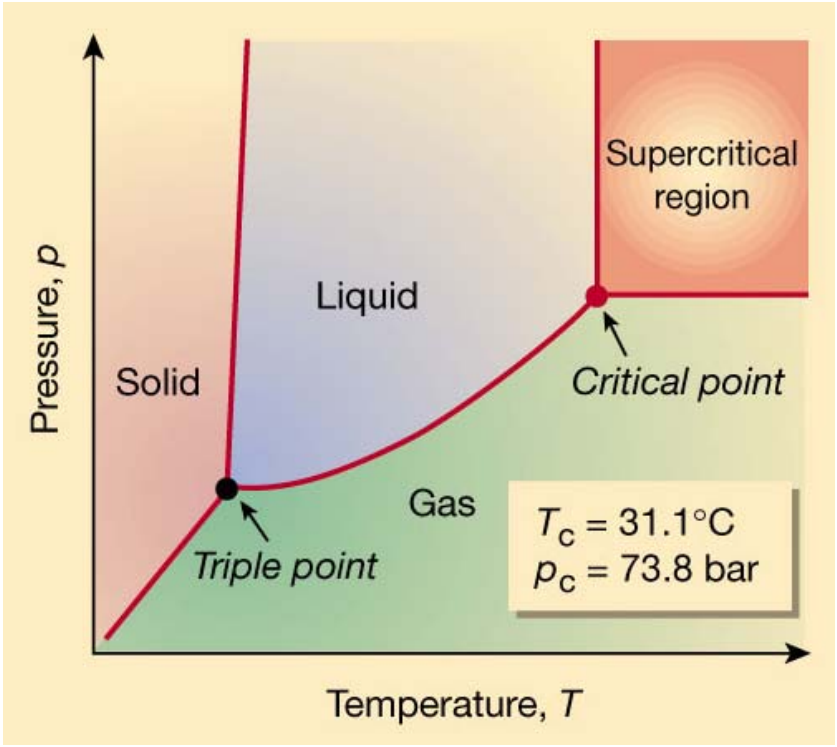


- CO_2 fire extinguisher



초임계 CO_2

- Supercritical CO_2 ($scCO_2$)



- Decaffeination using $scCO_2$

